

Prova Diagnóstica – Lógica e Pensamento Computacional

Nome: _____ Data: __/__/__

Instruções:

- Leia atentamente cada questão antes de responder.
- Nas questões abertas, justifique suas respostas de forma clara.
- O objetivo é avaliar seu raciocínio lógico; não há “pegadinhas”;

1- Na lógica de programação, o conectivo **E** significa que:

- a) Apenas uma condição precisa ser verdadeira
- b) Nenhuma condição precisa ser verdadeira
- c) Todas as condições precisam ser verdadeiras
- d) As condições precisam ser falsas

2- Observe a proposição:

“Está chovendo E está frio.”

Ela será verdadeira quando:

- a) Apenas estiver chovendo
- b) Apenas estiver frio
- c) As duas afirmações forem verdadeiras
- d) As duas afirmações forem falsas

3- O conectivo **OU** indica que:

- a) As duas condições devem ser verdadeiras
- b) Pelo menos uma condição deve ser verdadeira
- c) Todas as condições devem ser falsas
- d) Nenhuma condição importa

4- Considere a frase:

“Vou ao cinema OU vou ao parque.”

Ela será falsa quando:

- a) As duas opções acontecerem
- b) Apenas uma acontecer
- c) Nenhuma acontecer
- d) O cinema estiver fechado

5- Observe a tabela abaixo:

P Q P E Q

V V ?

O valor correto para **P E Q** é:

- a) V
- b) F

6- Observe:

P Q P OU Q

F V ?

O resultado correto é:

- a) V
- b) F

7. Você decide ir a uma festa se (tiver dinheiro para o ingresso E seus amigos confirmarem presença) OU (receber um convite VIP).

Considerando a avaliação em curto-circuito, em quais situações você não precisa verificar todas as condições? Explique detalhadamente, indicando quais condições seriam ignoradas e por quê.

8- Observe a frase:

“Tenho internet E meu computador está ligado.”

Explique quando essa frase será verdadeira.

9- Observe a proposição:

“Hoje é sábado OU hoje é domingo.”

Explique por que essa frase pode ser considerada verdadeira mesmo que apenas uma das partes esteja correta.

10- Complete a tabela verdade abaixo:

P	Q	P E Q
---	---	-------

V	F	_____
---	---	-------

F	V	_____
---	---	-------

F	F	_____
---	---	-------

Explique como você encontrou as respostas.
